

UNIVERSITE De Constantine 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE PHARMACIE
COURS DE PHARMACOLOGIE
3^{ème} ANNEE MEDECINE

Médicaments du SN para-sympathique

Dr. BERERHI .Z

Maitre Assistante H.U en
pharmacologie

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2025-2026

Plan

- Introduction: rappel anatomo-physiologique
- Classification des Mdts du SN para-sympathique
- **Les para-sympathomimétiques**

A. Les para-sympathomimétiques directs

B. Les para-sympathomimétiques indirects

- **Les para-sympatholytiques**

Rappel physiopathologique

Rôle du SNA (végétatif)

- Régule les fonctions organiques internes **involontaires**

**SN
sympathique**



**Situations
stressantes**

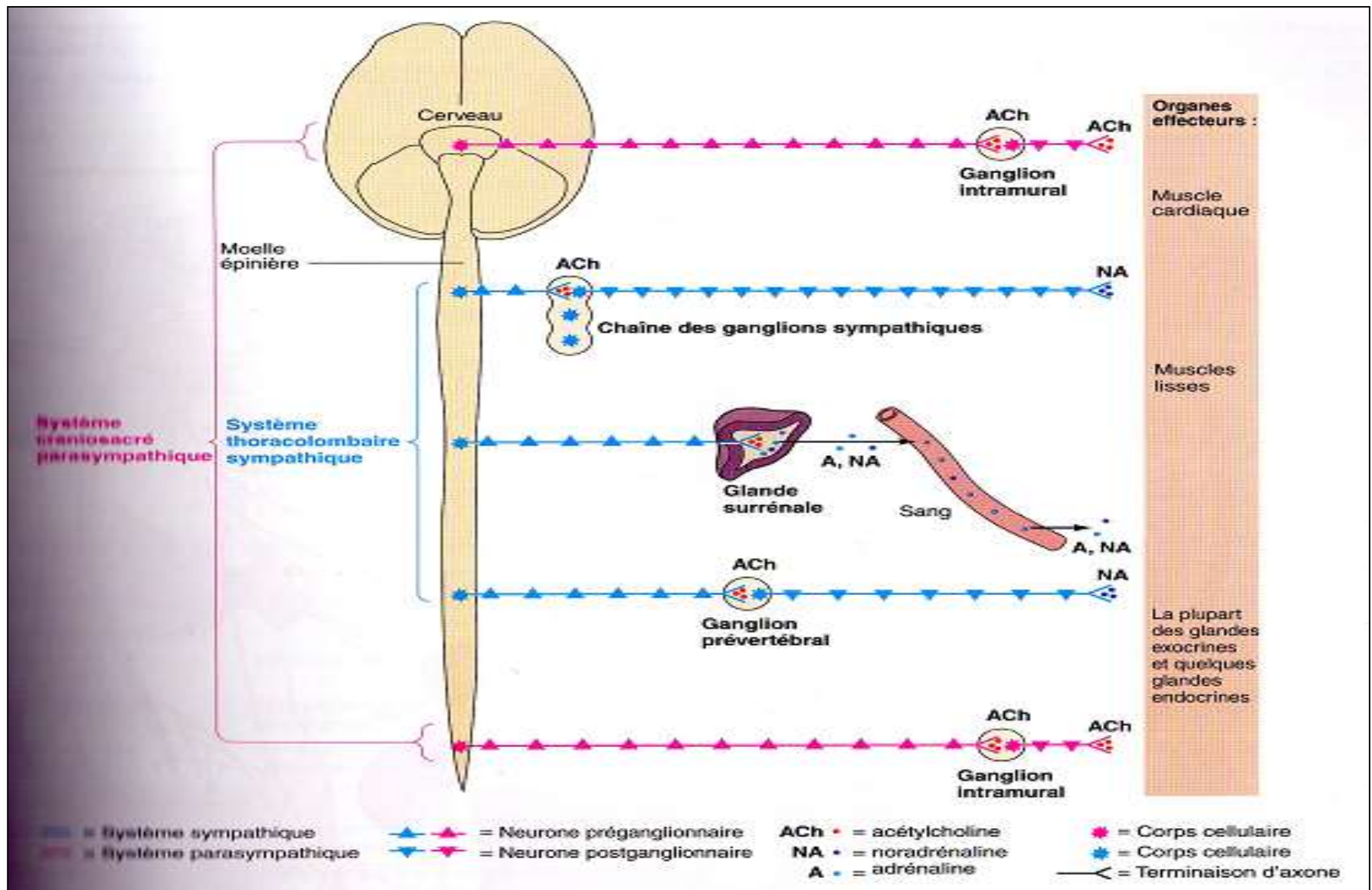
**SN
parasympathique**



Situations calmes:
conserver l'énergie

Maintenir les fonctions
basales (digestion, ralentissement du
rythme cardiaque))

Rappel physiopathologique



- **L'Ach est localisée au niveau:**

- Des effecteurs parasympathiques (pot gg)
- Des ganglions sympathiques et parasympathiques
- Jonction neuromusculaire
- Certains synapses du SNC

La transmission cholinergique

Le domaine cholinergique

- Ensemble des neurones dont le médiateur chimique est l'acétyl choline (Ach)

Acétate

+

Co enzyme A

Acéthyl CoA
synthétase

Acétyl Co A

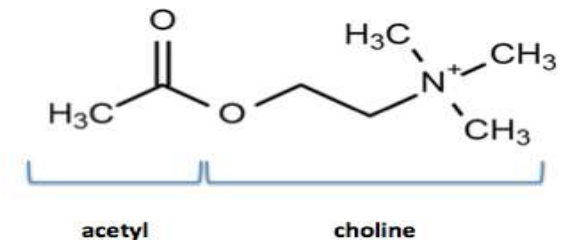
Ac CoA

+

Choline

Choline acétyl
transférase

Acétyl-Choline



Recepteurs Cholinergiques

```
graph TD; A[Recepteurs Cholinergiques] --> B[M]; A --> C[N]; B --> D[M1]; B --> E[M2]; B --> F[M3]; B --> G[M4]; B --> H[M5]; C --> I[N1]; C --> J[N2];
```

M

N

M₁

M₂

M₃

M₄

M₅

N₁

N₂

Les récepteurs muscariniques:

Récepteurs M1, M3, M5 (activateurs)

Localisation :

SNC (M1, M3, M5)

Mx lisses vasculaires (M1, M3)

Glandes sécrétrices (M1, M3)

Vaisseaux et Œil (M3)

Effets :

Excitation

(Dépolarisation => PPSE)

Les récepteurs muscariniques:

Récepteurs (M2, M4)

(effet inhibiteur)

- **Localisation :**

SNC (M2, M4)

M2: Cœur , Mx lisses

- **Effets :**

Inhibition :

(Hyperpolarisation=> PPSI)

Les effets muscariniques

Vaisseaux	M₁	VD
Cœur	M₂	Bradycardie
Mx lisses bronchiques	M₃	Bronchoconstriction
sécrétion	M₃	Augmentation sécrétions exocrines
Œil	M₃	Myosis: contraction du muscle ciliaire
SNC	Mal-connu	Chez l'animal: Aug l'apprentissage Hypothermie Tremblement Convulsion

Les récepteurs Nicotiniques

Rec neuronaux (N1)	Rec musculaires (N2)
gg autonomes: dépolarisation Stimulation des neurones post-gg	Plaque motrice: Dépolarisation de la plaque motrice Contraction de la musculature squelettique
Médullosurrénales: sécrétion de l'AD	
SNC	

Les effets Nicotiniques

Au niveau
ganglionnaire (N1)

- **1. Effet sur les gg parasympathiques : libération de l'Ach**
- **2. Effet sur les gg sympathiques :**
 - **libération de la NORA**
 - **Médullosurrénale: libération de l'AD**

Les effets Nicotiniques

Au niveau de la
jonction
neuromusculaire
(N₂)

- **Transmission neuromusculaire:**
contraction des muscles striés

Certains synapses
du SNC (N₁)

- **Effets centraux (traversent la BHE):**
- 1. Modification du sommeil
- 2. myorelaxation
- 3. Libération hormonale:
FSH, ACTH

La dégradation de l'acétyl choline

Acétyl Choline
Estérase

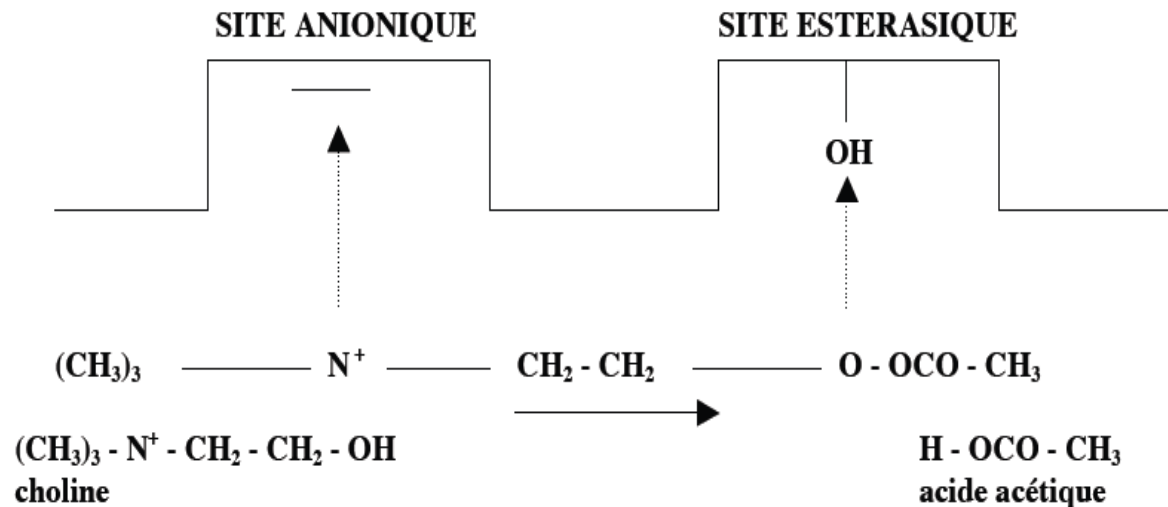
Acétyl-Choline



Ac CoA

+

Choline



Classification des Medts du SN Parasympathique

Médicaments du système parasympathique



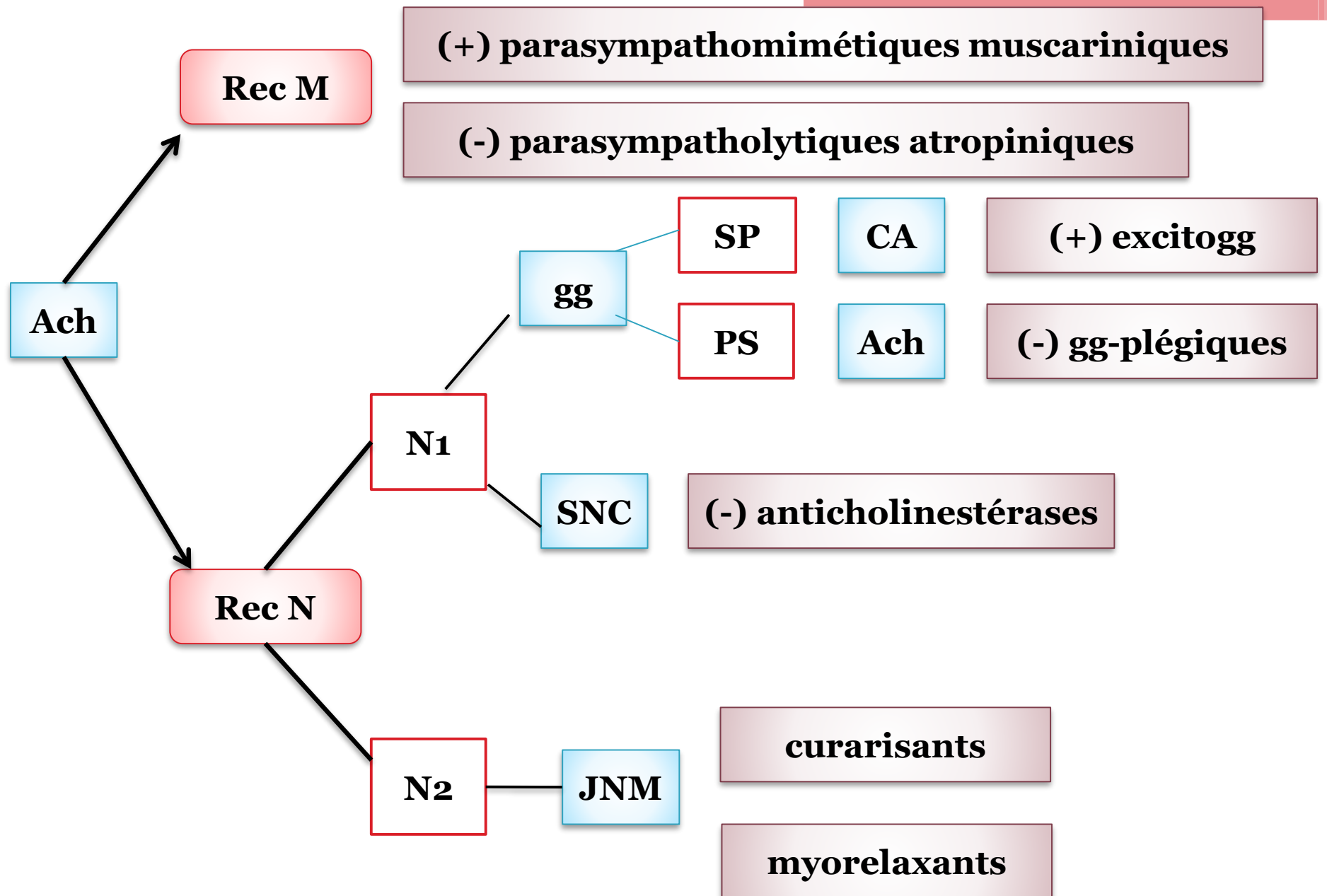
Parasympatho-
mimétiques



Parasympatho-
lytiques

Directs

Indirects



Les parasymphathomimétiques

(cholinomimétiques)

(agonistes cholinergiques)

Parasympathomimétiques directs

```
graph TD; A[Parasympathomimétiques directs] --> B[Esters de choline]; A --> C[Alcaloïdes muscariniques et analogues]
```

**Esters de
choline**

**Alcaloïdes
muscariniques
et analogues**

Parasympathomimétiques directs

1. les esters de choline :

Dérivés de l'Ach modifiés pour être plus résistants à la dégradation

- Métacholinium
- Charbacol
- Bétanechol

Médicament	Récepteurs ciblés	Indication principale	Effets pharmacologiques clés	Effets indésirables principaux	Remarques
Métacholine	Muscariniques : M ₁ , M ₂ , M ₃	Test de provocation bronchique (diagnostic de l'asthme)	Broncho-constriction (via M ₃) – Bradycardie, hypotension (via M ₂ cardiaque) – Sécrétions exocrines (salive, larmes) (via M ₃)	– Bronchospasme sévère – Bradycardie, syncope – Hypersialorrhée	Utilisation diagnostique uniquement ; contre-indiquée en cas d'asthme non contrôlé.
Carbachol	Muscariniques : M ₁ , M ₂ , M ₃ Nicotiniques : N ₁ (ganglionnaire), N ₂ (plaque motrice)	Glaucome (collyre)	– Myosis intense (M ₃) – ↓ pression intraoculaire	– Locaux : douleur oculaire, hyperhémie conjonctivale, vision floue – Systémiques (rare) : bradycardie, bronchospasme, nausées	son action nicotinique explique les effets digestifs ou cardiovasculaires en cas d'absorption systémique.
Béthanécol	Muscariniques : préférence pour M ₃ (vessie, tube digestif) ; également M ₂ (cœur) à doses élevées	Rétention urinaire non obstructive (post-opératoire, neurogène)	– Contraction du détrusor vésical (M ₃) – ↑ péristaltisme intestinal (M ₃) – Bradycardie modérée (M ₂)	– Crampes abdominales, diarrhée – Hypotension, bradycardie – Bronchospasme (risque chez l'asthmatique)	Sélectif muscarinique ; utilisé par voie orale ou sous-cutanée. L'atropine est l'antidote en cas de surdosage.

Parasympathomimétiques directs

2. Alcaloïdes muscariniques et leurs analogues synthétiques:

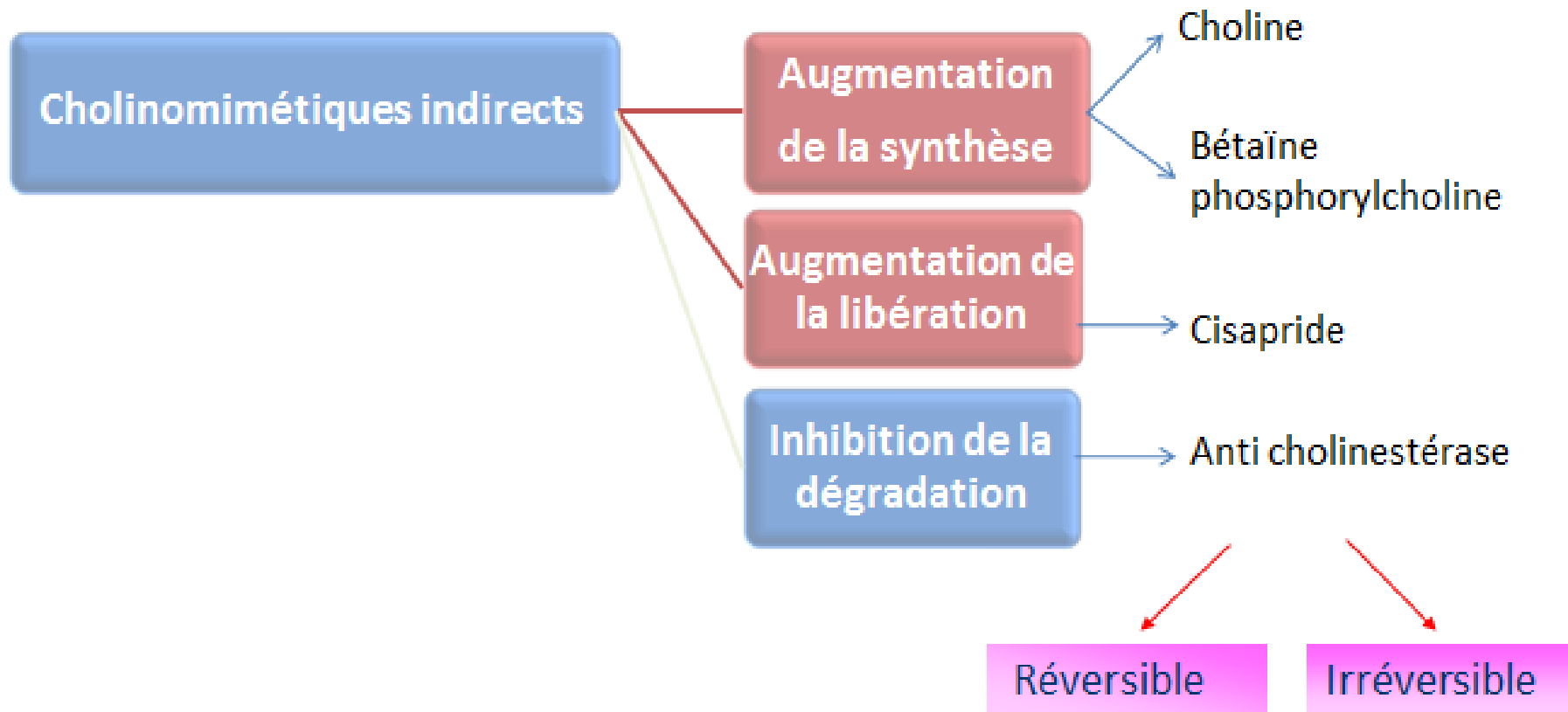
Alcaloïdes naturels :

- La muscarine
- La pilocarpine
- L'arécoline

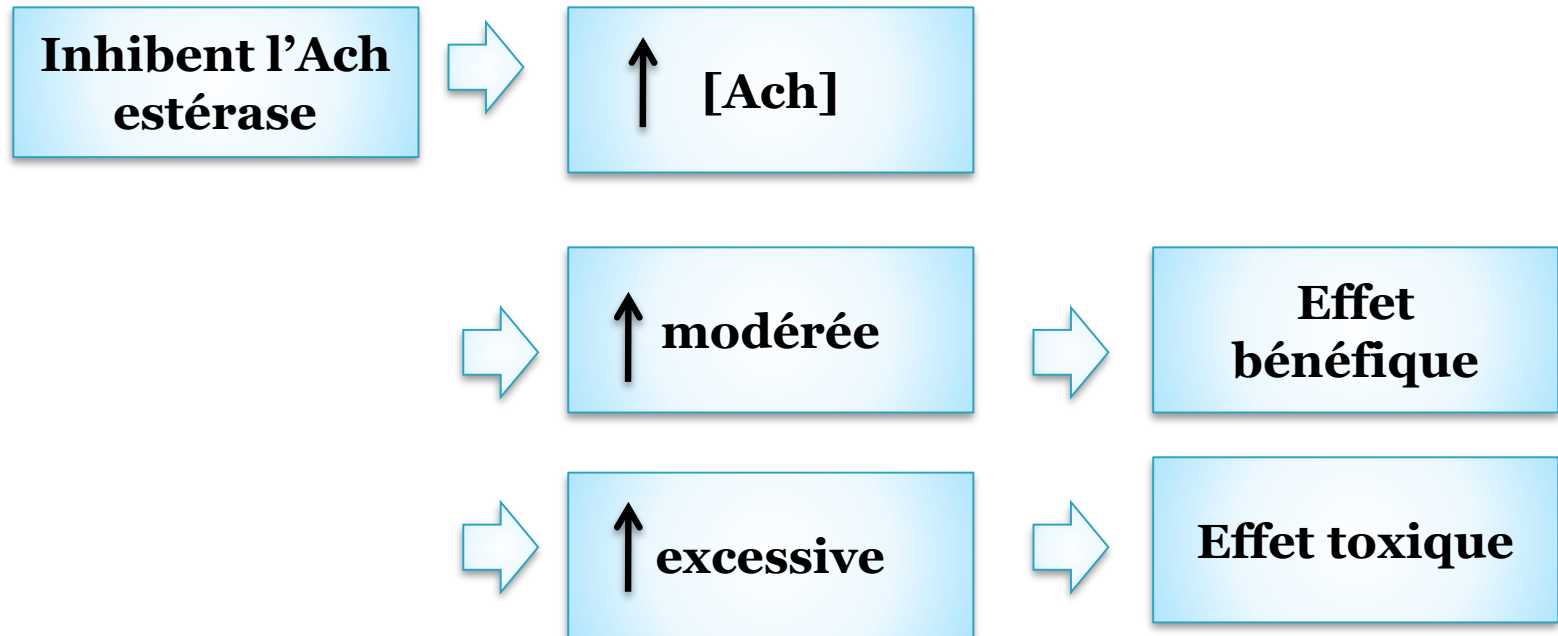
Analogues synthétiques :

- **L'oxotrémorine**
- **L'acéclidine : (Glaucostat*)** : utilisé sous forme de collyre dans le traitement du glaucome.

Parasympathomimétiques Indirects



Parasympathomimétiques Indirects: les anticholinestérasiques



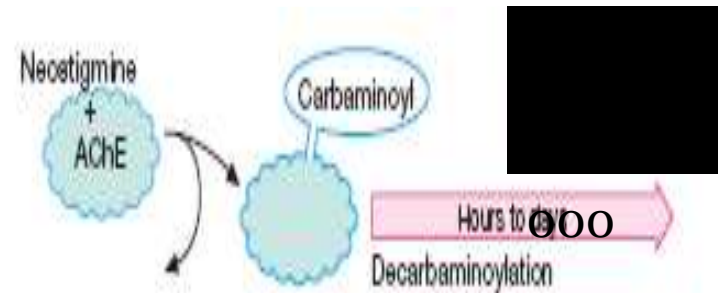
Conséquences: effets muscariniques et nicotiniques
Centraux ou périphériques selon que la molécule traverse ou pas
la BHE

Parasympathomimétiques Indirects

1. Anticholinestérasiques réversibles:

Les carbamates

Physostigmine, Néostigmine, Pyridostigmine



Radical carbamyle se lie au site estérasique de l'enzyme à la place du radicale acéthyle ➡ liaison plus stable / Ach et hydrolysable plus lentement

Parasympathomimétiques Indirects

1. Anticholin-estérasiques réversibles:

➤ Les inhibiteurs du groupement carbamates

	Caractéristiques
Physostigmine (Esérine)	- Alcaloïde de la fève de Calabar de physostigma venenosum - Amine III aire : traverse la BHE - Utilisé dans le traitement du glaucome, et <u>myasthénie</u>.
Néostigmine	- Ammonium IV aire: ne traverse pas la BHE - utilisée dans l'atonie intestinale postopératoire et la <u>myasthénie</u>
Pyridostigmine	- Analogue structurale de la Néostigmine - Son action est plus durable et plus progressive - utiliser dans l'atonie et <u>myasthénie</u>

La myasthénie

La myasthénie est une maladie **neuromusculaire auto-immune** où des anticorps détruisent les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine **à la jonction neuromusculaire.**

Symptomes: Provoquant une faiblesse musculaire et fatigabilité excessive.

Traitement: les immuno-supprsseurs et les inhibiteurs de la cholinestérase

Parasympathomimétiques Indirects

1. Anticholin-estérasiques réversibles:

➤ Les carbamates

Tacrine, Donépézil, Rivastigmine:
traversent la BHE

- Améliore la mémoire en augmentant la concentration en Acétylcholine.
- Indication: **Maladie d'Alzheimer** (MA)

MALADIE D'ALZHEIMER

La MA est une maladie neurodégénérative conduisant progressivement et irréversiblement à la détérioration des fonctions cognitives associé à une réduction de la transmission cholinergique

- **Physiopathologie:** déficit dans le système cholinergique.
- **Clinique:** troubles de la mémoire, aphasie, apraxie, agnosie.

Parasympathomimétiques Indirects

2. Anticholinestérasiques irréversibles:

- Bloquent l'acétylcholine estérase de façon **irréversible jusqu'à la synthèse de novo de l'enzyme.**
- Les organophosphorés utilisés comme:
 - **Insecticides** : Parathion , Paraoxon
 - **Gaz de combat** : Sarin , Tabun

Leur toxicité aiguë est majeure

L'atropine est l'antidote de choix en cas d'intoxication

Les parasympholytiques

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- Ce sont Antagonistes compétitifs réversibles de l'acétyl choline
- douées d'affinité mais dépourvues d'efficacité pour les récepteurs muscariniques.

PARASYMPATHOLYTIQUES:

EFFETS PHARMACOLOGIQUES:

- Les parasympatholytiques diminuent ou suppriment les effets de l'excitation physiologique du parasympathique.
- Ils suppriment le tonus parasympathique au niveau des organes.

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- **EFFETS PHARMACOLOGIQUES:**

- **Muscles lisses viscéraux**, ↓ des contractions des muscles lisses : **broncho dilatation**, **inhibition du péristaltisme intestinal**, relâchement des voies biliaires, de la vessie.
- **Cœur**, Suppression du tonus vagal, d'où **tachycardie**. Les réflexes cardiomodérateurs (à la suite d'une hypertension ou d'administration de catécholamines) sont inhibés.

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- EFFETS PHARMACOLOGIQUES:

- Œil,

- une mydriase une suppression des réflexes pupillaires, avec photophobie
- une paralysie de l'accommodation
- une augmentation de la tension intraoculaire

- ↓ de la sécrétion de salive, la sécrétion gastrique, biliaire et sudorale;

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- **EFFETS PHARMACOLOGIQUES:**

- SNC: ↓ tremblements;

À forte dose : hallucinations, agitation

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- **Parasympatholytiques naturels :**

Alcaloïdes des plantes de la famille des solanacées :

Atropine : Belladone

Scopolamine : jusquiame noire



PARASYMPATHOLYTIQUES:

- **Parasympatholytiques naturels :**

Atropine:

- Antagoniste compétitif des récepteurs muscariniques
- **Indications:** Usage thérapeutique ancien mais aujourd'hui très limité
 - Le fond d'œil
 - Asthme bronchique, bronchite chronique;
 - Ulcère;
 - Spasmes intestinaux;
 - Antidote des médicaments anticholinestérasiques (insecticides organophosphorés et gaz de combat)
 - Bradycardie et bloc auriculo-ventriculaire.

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- **Parasympatholytiques naturels :**

Scopolamine:

- Effets parasympatholytiques prédominant sur l'oeil et les sécrétions.
- Au niveaux central: ↓ mal du transport

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- Parasympatholytiques naturels :

Effets secondaires:

Organe	Manifestation
SNC	Trouble de mémoire
Oculaire	Glaucome aigue, trouble de la vision
Cardio - vasculaire	Tachycardie.
Gastro intestinal	Sécheresse buccale, constipation
Urogénital	Difficulté de miction

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- **Parasympatholytiques naturels :**

Contre-indications :

- Glaucome
- Troubles de miction
- Tachycardie

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- **Parasympatholytiques de synthèse:**
« Atropiniques »

- 4 familles pharmaco thérapeutiques :

1. mydriatiques: en collyres, pour dilater la pupille en vue de l'examen du fond de l'oeil (action +brève que l'atropine).

Tropicamide : Mydriaticum*

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- Parasympatholytiques de synthèse:
« Atropiniques »

2. Antispasmodiques: (utilisation régressée)

Indications	urologie	colique néphrétique
	gynécologie	dysménorrhées
	gastro-entérologie	côlon irritable, colique hépatique, etc.

Tiemonium : Viscéralgine*

Principale indication: antispasmodiques

Ipratropium; Oxitropium.

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- Parasympatholytiques de synthèse:
« Atropiniques »

3. Antiparkinsoniens:

Maladie de parkinson: maladie neurodégénérative caractérisée par une diminution du tonus dopaminergique et exagération du tonus cholinergique

Trihéxyphénidyle
Benzatropine



PARASYMPATHOLYTIQUES:

- **Parasympatholytiques de synthèse:**
« Atropiniques »

4. Antiulcéreux:

- **Ils diminuent la sécrétion acide de l'estomac**
- **La Pirenzépine** : spécifique des récepteurs M1
- **La Télénzépine** : puissance plus grande

Pénétration limitée dans le SNC (effets centraux limités)

PARASYMPATHOLYTIQUES:

- Interactions médicamenteuses:

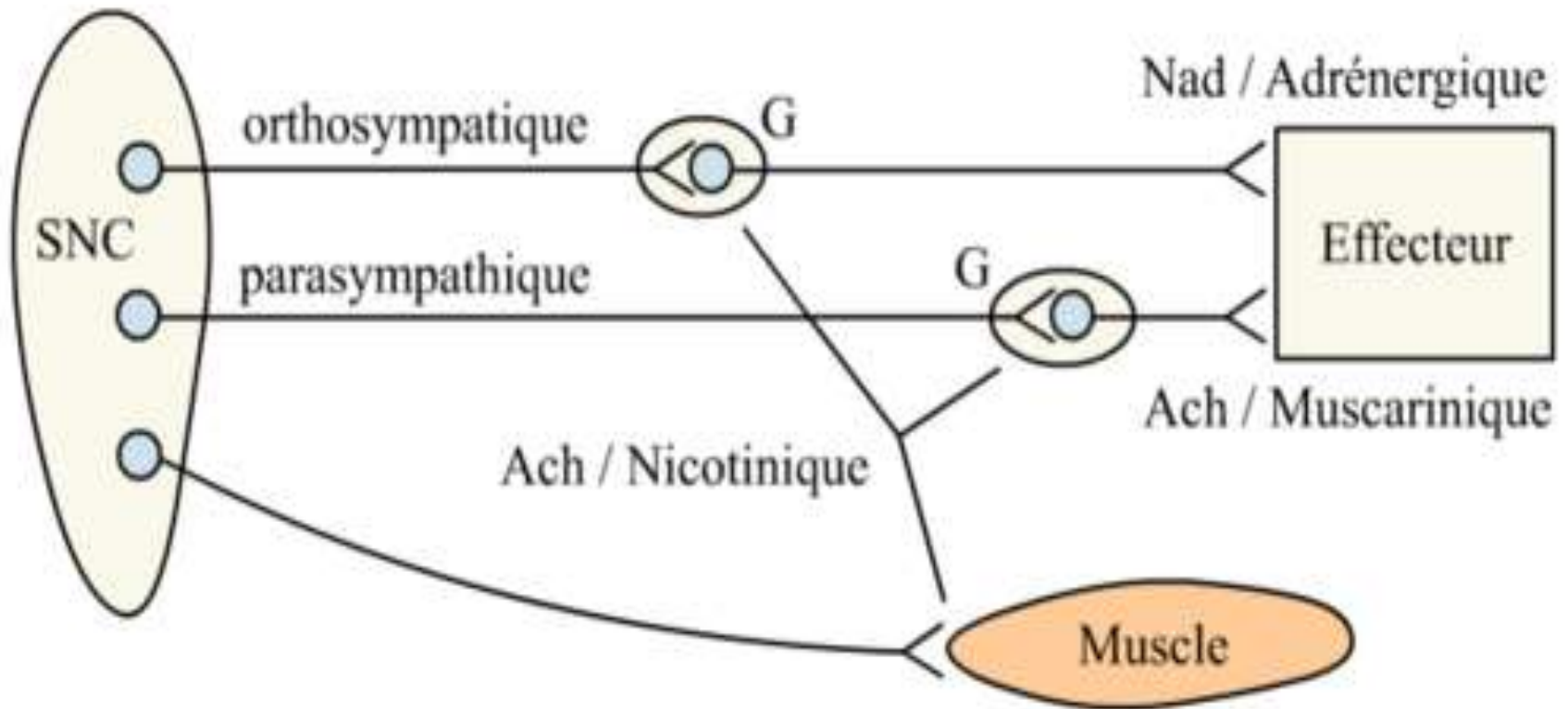
Nature d'interaction	Médicaments	Mécanismes
L'effet pharmacologique des antimuscariniques est augmenté par :	☼ IMAO (inhibiteur de la mono-amino-oxydase)	Interférence avec les mécanismes responsables du métabolisme.
	☼ Antidépresseurs tricycliques (imipramine)	En plus de leur action typique, ces substances possèdent une activité anti muscarinique propre (potentialisation).
	☼ Antihistaminiques	
L'effet pharmacologique de l'atropine est diminué par :	☼ Agents acidifiants	Augmentation de la vitesse d'élimination
	☼ Parasympathomimétiques	Antagonisme pharmacologique

Les myorelaxants

Les myorelaxants:

Contrairement au système autonome qui est formé par l'enchaînement de neurones, le système somatique n'est formé que de motoneurone dont l'axone va directement du SNC au muscle qu'il innerve.

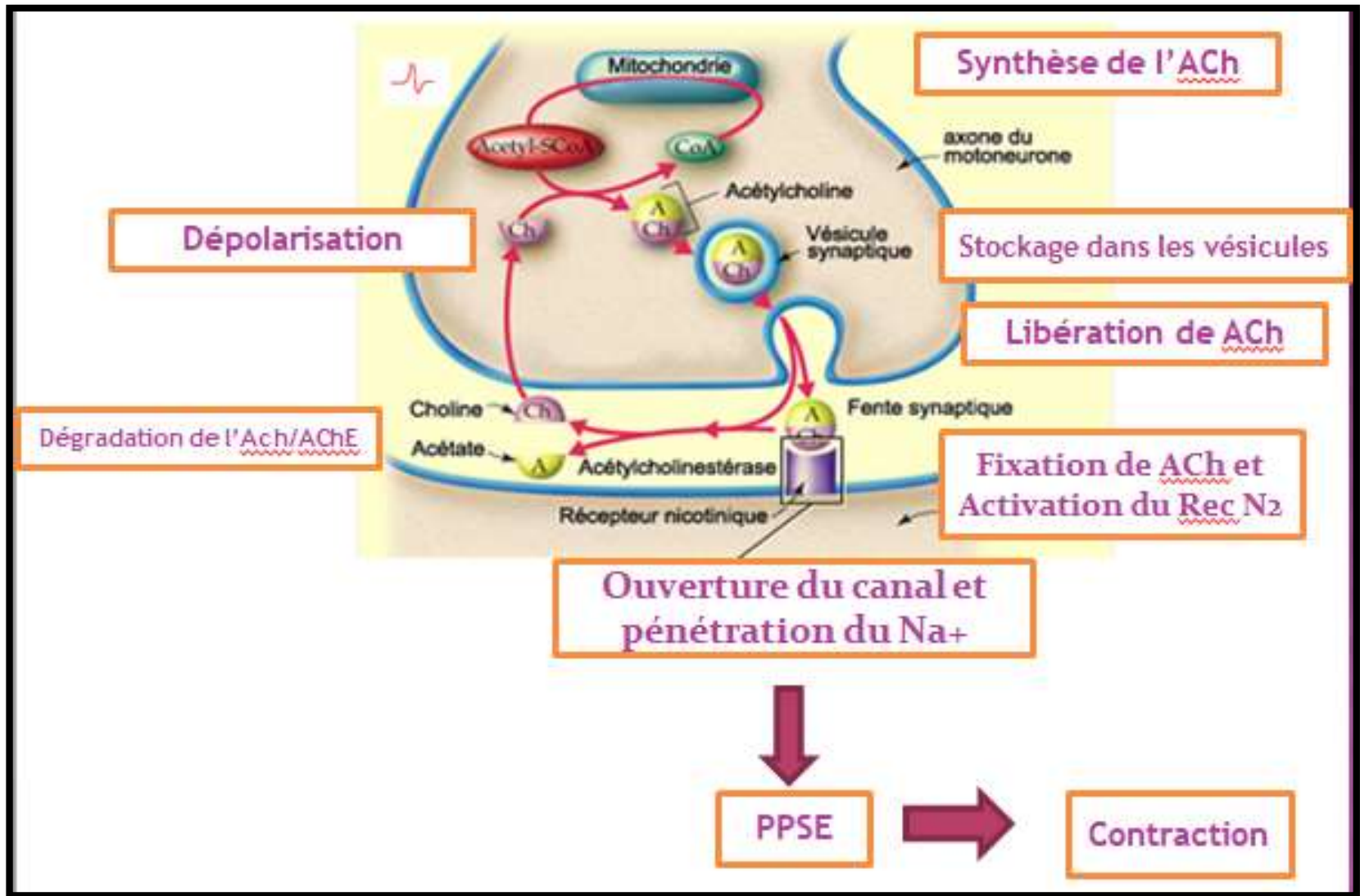
Les myorelaxants:



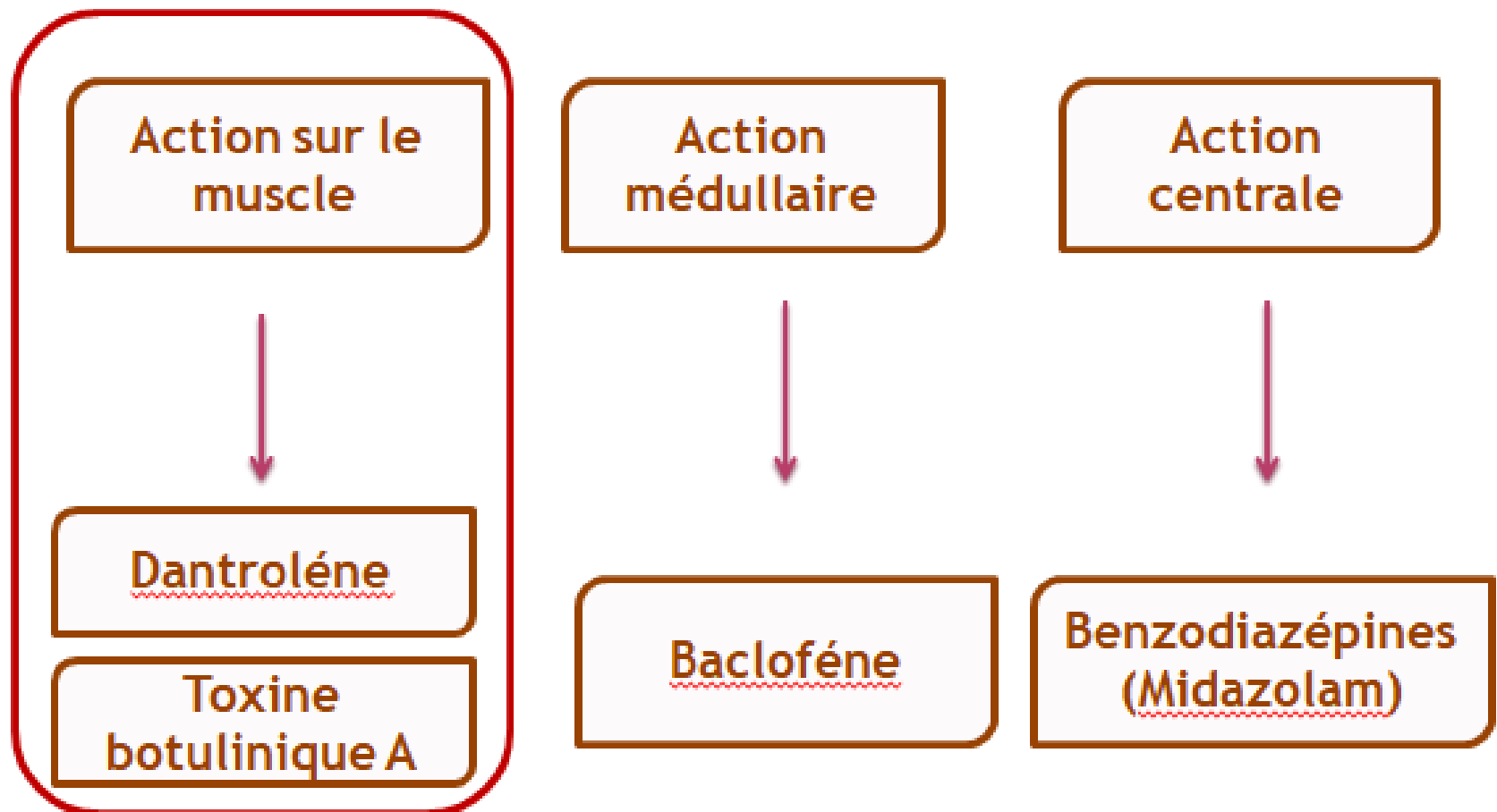
Les myorelaxants:

La portion de la membrane cellulaire de la fibre musculaire, située sous la terminaison axonale est dite **plaque motrice**. La terminaison axonale et la cellule musculaire communiquent par le biais de l'ACh.

Les myorelaxants:



Les myorelaxants:



Les myorelaxants:

DANTROLENE

Mécanisme d'action

- **Inhibition des mouvements intracellulaires de Ca → Action directe sur la contraction des fibres musculaires striées**
- **Ne modifie pas la conduction nerveuse**
- **Ne modifie pas la transmission NM → pas d'effet curarisant**

Les myorelaxants:

TOXINE BOTULIQUE DE TYPE A

Mécanisme d'action

- **Bloque la libération d'ACh dans la JNM**
→ **Dégénérescence des terminaisons nerveuses**
→ **Paralysie**

Les myorelaxants:

	Indications	Effets indésirables	Contre-indications
Dantrolène	spasticité hyperthermie maligne	somnolence ; faiblesse musculaire ; Hépatotoxicité	Association à d'autres médicaments hépatotoxiques
Toxine botulinique A	spasticité ; spasmes hémifaciaux. blépharospasme	somnolence hypotonie musculaire. Abaisse le seuil épileptogène.	

***Merci pour votre
attention***